

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E EDUCAÇÃO



PRÁTICAS, DESAFIOS
ÉTICOS E POSSIBILIDADES
PARA A DOCÊNCIA
CONTEMPORÂNEA

Paula Carolei e Marilena Rosalen
Orgs.



Inteligência Artificial e Educação

Práticas, desafios éticos e possibilidades para a docência
contemporânea

Paula Carolei e Marilena Rosalen
(Org.)

V&V Editora
Santo André - SP
2026

V&V Editora
Santo André, São Paulo – Brasil
Tel./Whatsapp: (11) 94019-0635
E-mail: contato@vveditora.com
vveditora.com
@vveditora



Expediente

Coordenação Editorial: Everton Viesba
Revisão: Letícia Moreira Viesba
Edição: Everton Viesba
Equipe editorial: Marco André, Larisse Maia Rodrigues, Juliana Bastos, Andressa Souza.

Conselho Editorial

Profa. Dra. Marilena Rosalen	Prof. Dr. José Guilherme Franchi
Profa. Dra. Angela Martins Baeder	Prof. Dr. Luiz Afonso V. Figueiredo
Profa. Dra. Eunice Nunes	Prof. Dr. Flávio José M. Gonçalves
Profa. Dra. Luciana A. Farias	Prof. Dr. Giovano Candiani
Profa. Dra. Maria Célia S. Gonçalves	Prof. Me. Arnaldo Silva Junior
Profa. Dra. Rita C. Borges M. Amaral	Prof. Me. Pedro L. Castrillo Yagüe
Profa. Dra. Silvana Pasetto	Prof. Me. Everton Viesba-Garcia
Profa. Ma. Beatriz Milz	Profa. Ma. Letícia Moreira Viesba
Profa. Ma. Marta Angela Marcondes	Profa. Ma. Erika Brunelli

Organização

Organização: Paula Carolei e Marilena Rosalen

Parecer e revisão por pares

Os textos que compõem esta obra foram submetidos para avaliação da Coordenação e/ou Conselho Editorial da V&V Editora, sendo aprovados na revisão por pares para publicação.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

I61 Inteligência Artificial na Educação: práticas, desafios éticos e possibilidades para a docência contemporânea. Paula Carolei e Marilena Rosalen (organizadores) – Santo André: V&V Editora, 2026.
242 p. : 16 x 23 cm

Inclui bibliografia
ISBN 978-65-6063-088-8
DOI 10.47247/PC/6063.088.8

1. Inteligência artificial. 2. Formação. I. Paula Carolei. II. Título.

CDD 371.334

Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422

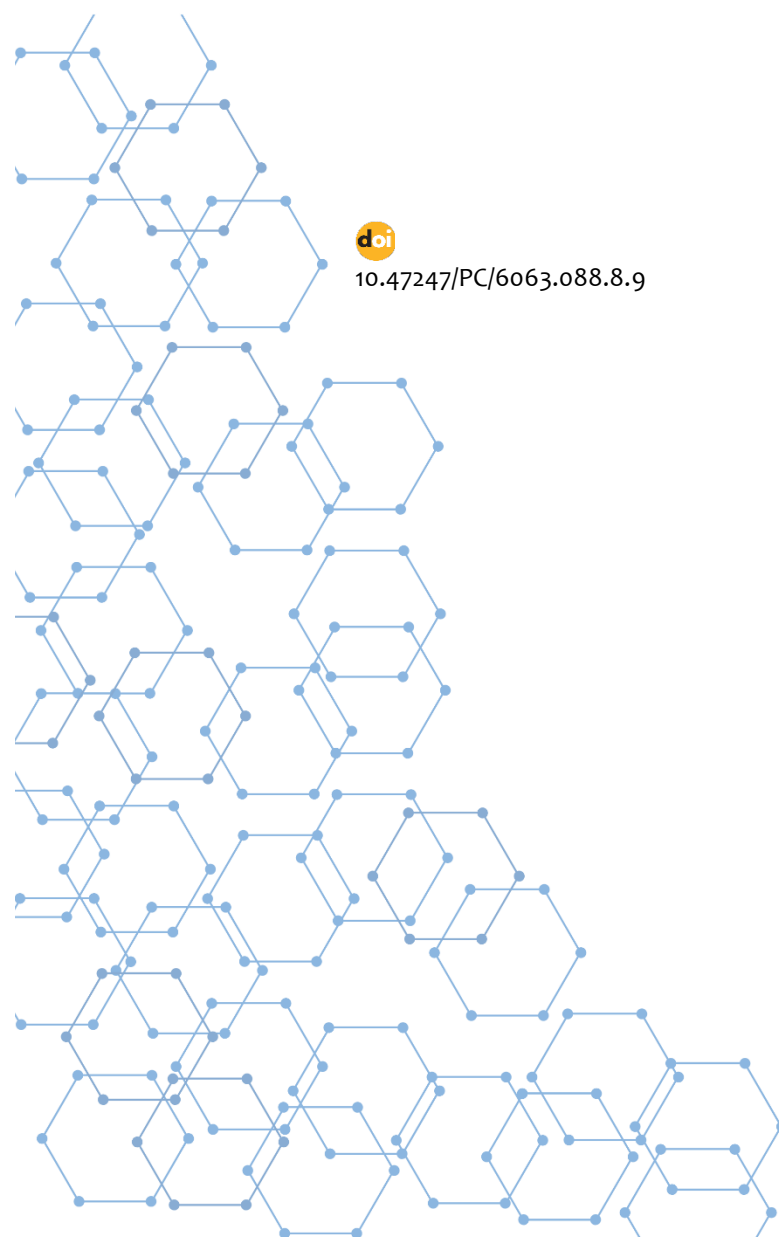


Avaliação de assistentes de IA na criação de códigos de R para objetos interativos em ensino reprodutível

José Maurício Schneedorf Ferreira da Silva



10.47247/PC/6063.088.8.9



Ensino reprodutível

Desde a concepção de *literacia em programação* (Knuth, 1984), esforços múltiplos têm sido envidados para a transparência e reprodutibilidade da pesquisa científica, algo hoje inserido no preâmbulo da *Ciência Aberta* (Kohrs et al., 2023). Essa integração de código e texto tem alçado alguns poucos vãos em processos de ensino e aprendizagem nos últimos anos (Ball, 2023; Bean, 2023; Dogucu, 2024), permeando um conceito de *ensino reprodutível*, muito embora voltado quase que exclusivamente à Matemática e Estatística.

Contudo, entre as características favoráveis à implementação de ER para Educação em largo espectro, elencam-se o aprendizado de uma linguagem de programação (*letramento digital*), seu estímulo a um alvo prático de conteúdo curricular, o compartilhamento irrestrito de códigos e produtos, e a possibilidade de intervenção direta do aprendiz sobre o código e/ou o objeto de aprendizagem compilado (*metodologia ativa*). Tangente à essa última, um educador/educando pode copiar e colar o código-fonte para simples reprodução em *software* específico, como também modificar o código buscando um produto diferente, e mesmo criar um novo código, a partir da apropriação de conhecimento do original.

R & RStudio

Qualquer linguagem de programação permite a escrita de um código juntamente à comentários elucidativos desse. Por outro lado, nem todas as linguagens possibilitam recursos interativos e *documentação dinâmica*, tal como desejável ao preparo de materiais didáticos para ER. Entre essas linguagens desponta-se a de estatística computacional [R](#) (Team, 2000). Desenvolvida em 1993 no Departamento de Estatística da Universidade de Auckland (NZ), a linguagem R é utilizada nos dias de hoje para qualquer área do conhecimento, como matemática, linguagens, e artes, bem como por grandes empresas, como *big techs* (Amazon, Google, Uber). Essa disseminação deve-se em parte pela natureza *open source* de seu código-fonte, aliada aos quase 22 mil pacotes atuais desenvolvidos por uma vasta e ativa comunidade na rede, garantindo sua extensibilidade significativa de aplicações.

Como o R é uma linguagem de programação, seu uso dá-se por comandos de sintaxe específica. Para facilitar essa interação, diversas interfaces gráficas foram desenvolvidas, e das quais sobressaiu-se há tempos [RStudio](#) (RStudio Team, 2023). Pode-se utilizar os programas a partir de sua instalação em computador, ou por uma versão combinada em nuvem (*web app*) e de acesso aberto para o R e a interface integrada de desenvolvimento *RStudio*, flexibilizando ainda mais o seu uso.

R & RStudio e um *site* educacional: [Bioquanti](#)

Em outubro de 2022 foi disponibilizado um *website* de nome [Bioquanti](#), uma contração para *Bioquímica Quantitativa*. O *site* contém alguns *ebooks*, materiais didáticos, tutoriais interativos, e objetos interativos em ensino reprodutível (*OIER*), todos dedicados ao ensino superior na área homônima, e desenvolvidos ao longo de 5 anos. Ao final do ano passado, o *site* também passou a integrar alguns conteúdos para o ensino básico, espelhando tutoriais interativos com maior dialógica, além de alguns *OIERs* para Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Linguagens.

Três de seus 4 *ebooks* e alguns tutoriais guiados, são voltados à aplicações em *Bioquímica* e áreas correlatas, utilizando três programas de distribuição livre: [Jmol](#), um *software* consolidado para a visualização de modelos atômicos tridimensionais, [SISMA](#), um *software* didático desenvolvido na UNIFAL-MG para estudar temporalmente o comportamento de elementos conectados num diagrama (como vias metabólicas), e R & RStudio para cálculos, gráficos, tabelas e simulações que margeiam a *Bioquímica* em seu aspecto *quantitativo*.

Inteligência artificial e a elaboração de um *OIER* com R & RStudio

Embora a plataforma R & RStudio constitua um recurso educacional aberto para aplicações variadas, e possua uma curva suave de aprendizado, enfrenta grande resistência para sua disseminação em ambiente educacional por tratar-se de uma linguagem de programação. Como tal, o R apresenta sintaxe própria, variáveis, estruturas de controle, funções, tipos de dados, operações lógicas e aritméticas, entre outros. Por outro lado, a inteligência artificial (IA), e particularmente a generativa, alimentada por modelos de aprendizado de máquina como os LLM (*Large Language Model* ou Modelo de Linguagem de Grande Porte), trabalham com grande volume de dados textuais para as mais diversas tarefas, incluindo a criação de códigos de programação.

Buscando auxílio na IA, portanto, um aprendiz poderia rapidamente obter um trecho de código que possibilite a elaboração de um *OIER*, objetivando sua reprodução (copiar/colar), personalização (edição do código), estudo e compartilhamento, como é desejável e basilar ao ER. Existem diversas ferramentas de IA para a condução de tal proposta, tornando flexível, embora complexa, a tarefa de escolha de um assistente de IA robusto para criação de um *OIER* por literacia de *prompts* (Moura; Carvalho, 2024). Nesta direção busca contribuir o texto que ora se apresenta.

Metodologia

Seleção de ferramentas de IA

A fim de se avaliar diferenças entre assistentes de IA generativa para a produção de um OIER, foram selecionadas 5 ferramentas. A escolha não teve critérios técnicos, além da visibilidade das plataformas nos meios de comunicação. Contudo, num caso específico, *Maritaca AI*, a escolha deu-se por constituir uma ferramenta de IA generativa de iniciativa nacional, desenvolvida por pesquisadores da *startup* homônima junto à Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Outra ferramenta nacional de IA generativa, *SoberanaIA*, foi recentemente lançada pelo governo do Piauí junto à Empresa de Tecnologia da Informação do Piauí (Etipi). Seus desenvolvedores argumentam ser baseada estritamente em banco nacional de dados, e para priorizar a qualificação do serviço público.

Para nivelar a qualidade das respostas, as ferramentas foram escolhidas em versão gratuita (*freemium*). As ferramentas e modelos associados foram:

ChatGPT (OpenAI) . Modelo: 4o mini (jan/25); Gemini (Google DeepMind) . Modelo: Gemini 2.0 (dez/24); Claude (Anthropic) . Modelo: Claude 3.5 Sonnet (22/out/24); deepSeek (Deepseek) . Modelo: DeepSeek-V3 (jan/25); Maritaca AI (Maritaca AI) . Modelo: Sabiá-3 (11/dez/24)
--

Contextualização do OIER

Uma análise de *benchmarking* para comparação crítica do desempenho de agentes de IA envolve um conjunto de testes e métricas com literacia de *prompts* sequenciais em função da resposta do agente (Huang et al., 2023). Exemplificando, inserção intencional de erro no código, uso de grande volume de dados em *datasets* (planilha), e otimização do código. Por simplificação, contudo, optamos nesse texto por uma instrução única, ou por um encadeamento curto. A instrução relaciona-se à *equação de gases ideais*, frequentemente referenciada no ensino básico (Ciências da Natureza e Suas Tecnologias), bem como no ensino superior (Física, Química, Bioquímica), e que descreve o comportamento dos gases ideais relacionando suas variáveis de estado, tal como segue na [Equação 1](#):

$$PV = nRT \quad (1)$$

Onde:

P = Pressão do gás (Pa)

V = Volume ocupados (m^3)

n = quantidade de mols (mol)

R = Constante universal dos gases ($8,314 \text{ J/mol/K}$)

T = Temperatura absoluta (K , Kelvin)

Em seguida, foram propostas 3 instruções similares, mas distintas entre si pela flexibilidade oferecida aos assistentes de IA, e definidas como *aberta* ou *fechada* para os testes, como segue:

Teste 1 - instrução fechada para variáveis de plotagem e interatividade:

"Elabore um objeto didático interativo em R, e que apresente um gráfico contendo a relação de número de mols, temperatura, pressão e volume. O gráfico deverá possuir um menu suspenso para a escolha de 5 valores de pressão, distantes cada um por uma unidade logarítmica embora presentes no menu com valores nominais, uma caixa de checagem para inserção na área do gráfico dos valores correspondentes de temperatura a cada mudança de pressão do menu, o volume como variável independente, e um controle deslizante para uma faixa com variação de 10 vezes no número de mols"

Teste 2 - instrução fechada para variáveis de plotagem, interatividade, e armazenamento em arquivo:

"Elabore um objeto didático interativo em R, e que apresente um gráfico contendo a relação de número de mols, temperatura, pressão e volume. O gráfico deverá possuir um menu suspenso para a escolha de 5 valores de pressão, distantes cada um por uma unidade logarítmica embora presentes no menu com valores nominais, uma caixa de checagem para inserção na área do gráfico dos valores correspondentes de temperatura a cada mudança de pressão do menu, o volume como variável independente, e um controle deslizante para uma faixa com variação de 10 vezes no número de mols. Para facilitar o compartilhamento, o gráfico interativo deve ser armazenado em arquivo"

Teste 3 - instrução aberta para variáveis de plotagem e para interatividade, e fechada para recurso externo:

"Elabore um objeto didático interativo em R, e que apresente um gráfico contendo a relação de número de mols, temperatura, pressão e volume. O gráfico deverá possuir um menu suspenso para a escolha de 5 valores de uma variável, distantes cada um por uma unidade logarítmica embora presentes no menu com valores nominais, uma caixa de checagem para inserção na área do gráfico dos valores

correspondentes para uma segunda variável a cada mudança da primeira do menu, e um controle deslizante para uma faixa com variação de 10 vezes no número de outra variável. O objeto deverá adequar-se ao ensino e gerar um arquivo interativo independente de recursos externos para compartilhamento"

Justificativas para as instruções

O experimento foi conduzido reduzindo-se a flexibilidade de criação pelo assistente conversacional, como segue:

1. A *instrução 1* não restringe o uso de pacotes e nem a necessidade de armazenamento do *OIER*, mas indica quais variáveis devem compor o gráfico;
2. A *instrução 2* adiciona à anterior a restrição de armazenamento do *OIER* em arquivo interativo;
3. A *instrução 3* adiciona à anterior a restrição no uso de recursos externos, tais como serviços de hospedagem de aplicativos na rede.

A *instrução 3* foi formulada tendo em mente uma ampla abertura de possibilidades para conversão a um *OIER* pelo agente de IA, tais como:

1. Ausência da relação apropriada para testar a adequação de conceitos teóricos aos 4 parâmetros fornecidos no enunciado;
2. Recursos interativos (menu suspenso, caixa de checagem, controle deslizante) presentes em um pacote específico, plotly, ou distribuídos em mais de um, para testar a simplificação e organização do código;
3. Liberdade de escolha para as variáveis da equação, para testar a criatividade do agente;
4. Direcionamento ao ensino explicitado no enunciado, para aferir a adequação pedagógica do objeto;
5. Independência de recursos externos para uso imediato do objeto ao ensino (presencial ou remoto), sem a necessidade de hospedagem em nuvem (pacote shiny), ou da plataforma R & RStudio para sua utilização.

Testes e métricas de desempenho

Os testes foram conduzidos para avaliar critérios e métricas para a 1) funcionalidade do código, 2) qualidade da documentação, 3) relevância pedagógica, 4) facilidade de modificação, e 5) criatividade na geração do objeto. Uma escala de avaliação de desempenho para 3 pontos foi aplicada para a análise quantitativa. A [Figura 1](#) apresenta a avaliação de *benchmarking* para os testes.

Figura 1: Métricas utilizadas nos testes para elaboração de um OIER com R & RStudio por IA.

Item	Descrição	Critério	Escala
Funcionalidade do código	Funcionamento correto do código em compilação única.	O código é executado sem erros? Os pacotes necessários são carregados corretamente?	0: Não funcional; 1: Funcional com correções mínimas; 2: Totalmente funcional sem ajustes
Qualidade da documentação	Clareza de comentários fornecidos no código.	Os comentários são didáticos e detalhados? O código possui explicações para cada etapa?	0: Sem documentação ou irrelevante; 1: Documentação mínima, pouco útil; 2: Documentação clara e didática
Relevância pedagógica	Atendimento à proposta educacional do código	O resultado do código reflete corretamente o objetivo pedagógico?	0: Não relevante; 1: Parcialmente relevante; 2: Altamente relevante
Facilidade de modificação	Facilidade na compreensão do código para personalização futura	O código é modular e organizado? Variáveis e parâmetros são fáceis de identificar e ajustar?	0: Difícil de modificar; 1: Modificável com esforço; 2: Fácil de modificar
Criatividade e interatividade	Criatividade do objeto gerado.	O objeto interativo é engajante e responsivo?	0: Pouco criativo; 1: Criativo; 2: Altamente criativo

Resultados e discussão

Engenharia de *prompts*

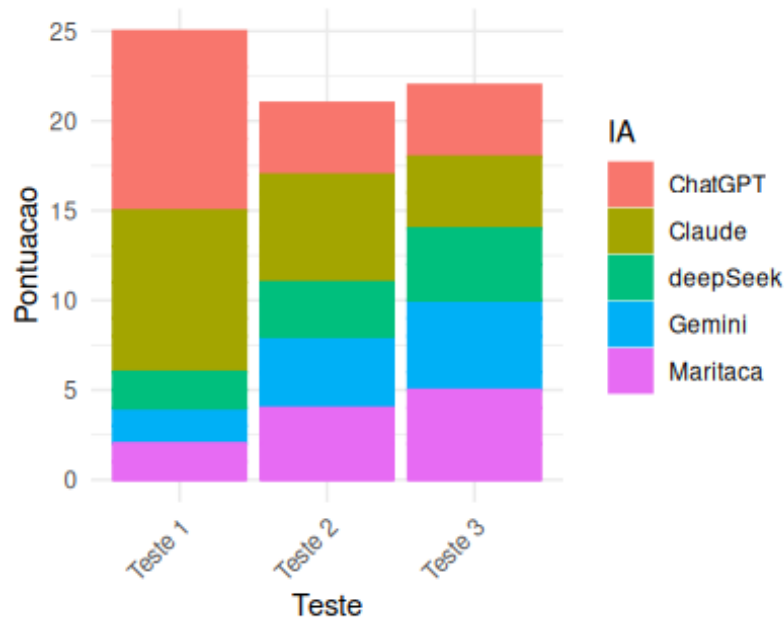
Para a *literacia de prompts* sucessivos, todos os assistentes de IA optaram de saída pelo *pacotes shiny* para a produção dos OIER. Uma possível interpretação pode relacionar-se ao uso extensivo desse pacote na rede mundial, a base de dados dos *chatbots*, tanto na academia como por empresas. Seu uso é frequente na construção de objetos interativos para visualização de dados, *data science*, *big data*, e painéis interativos (*dashboards*). Além disso, o shiny também é largamente utilizado para compilação na linguagem *Python*, tão significativa para pesquisa e indústria como a *R*. Também como resultado de *prompts* sequenciais, verificou-se uma relação evidente entre o horário de uso do assistente de IA e seu tempo de resposta, mais rápidas em períodos matutinos, e mais lentas (matutino) ou mesmo sem respostas (vespertino), por congestionamento ao longo do dia.

Não obstante, as respostas das ferramentas oscilaram entre 1,5 e 6 segundos ao longo dos testes. Ainda que seja uma variação significativa, dependem de outras variáveis que não somente o horário de testes, como a preferência de determinados agentes de IA por usuários, e a oscilação de informações sobre os agentes na mídia internacional (novidades lançadas, uso político, propaganda). Mesmo assim, o tempo de resposta, ainda que multiplicado várias vezes, não traria qualquer dano ao processo de ensino-aprendizagem, posto que a construção manual do código levaria de minutos à dias, se obtido sucesso.

Testes globais

Em relação aos resultados dos *prompts* sucessivamente restritivos, ChatGPT e Claude tiveram as maiores métricas globais (Figura 2). O desempenho para esses agentes também revelou-se progressivamente menor, à medida que os testes tornaram-se mais flexíveis.

Figura 2: Resultados da avaliação de métricas globais para os testes sucessivos. Cada área no gráfico representa a soma das métricas de todos os quesitos para determinado assistente de IA



Esses dados podem sugerir que instruções mais abertas reduziram proporcionalmente a probabilidade de sucesso nas ferramentas de melhor pontuação. Contudo, há que se atentar para o fato de que 1) isso reflete os resultados de uma única proposta de OIER, 2) e em testes de poucas variáveis controláveis. Além disso, 3) as restrições subsequentes (2 e 3) envolvem, respectivamente, a necessidade de armazenamento em arquivo interativo, e a proibição no uso de um recurso externo, e em paralelo à oferta prévia das variáveis que comporiam o gráfico, como nos testes 1 e 2.

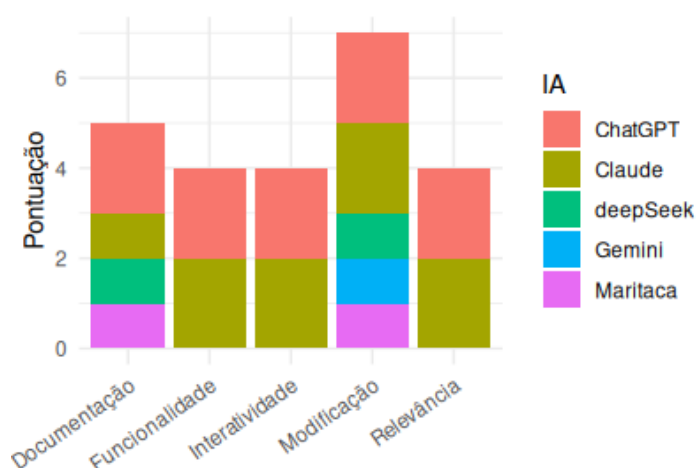
A restrição de armazenamento em arquivo interativo para compartilhamento foi inserida para se testar a escolha de pacotes do R, já que um número muito restrito de pacotes, tais como plotly, possuem tal funcionalidade. Contudo, todos os *chatbots* privilegiaram o pacote shiny como mencionado anteriormente, o qual compartilha o arquivo gerado em serviço de nuvem específico. Ainda que seja possível o arquivamento em mídia física pelo shiny, também é necessário um conjunto de ações externas à plataforma R & RStudio. Além disso, identificou-se um erro na ação de alguns assistentes de IA para a natureza interativa do arquivo solicitado, e tangentes ao salvamento de arquivos sem qualquer interatividade (PNG, JPG). Por fim, a *instrução 3* deixou livre à ferramenta de IA a escolha das variáveis de plotagem e de efeitos de interatividade. Se por um lado isso

transparece flexibilidade, por outro tende a exigir maior esforço e possibilidades de erro pelo *chatbot*, para correlacionar as variáveis no gráfico, no menu, e na caixa de checagem.

Métrica do teste 1

A instrução única do teste 1 foi realizada no horário de 8:30 à 8:35 para todos os assistentes de IA, e anteriormente às instruções sucessivas. Essa escolha deveu-se, por um lado, para sua utilização em curto período, a fim de evitar flutuações de acesso em função de horários mais dispersos. Por outro, para aproximar os testes de um horário realista para uma sala de aula. E como avaliação antecedente aos testes 2 e 3 sucessivos, para que os resultados quantitativos tivessem menor probabilidade de interferência frente ao aprendizado próprio dos assistentes de IA, uma variável não controlável. Isso porque, à exceção de *ChatGPT*, todos os demais exigem login/senha para acesso ao ambiente. A [Figura 3](#) apresenta o desempenho do teste 1.

Figura 3: Desempenho do teste de maior flexibilidade (teste 1) para as métricas avaliadas.



Os resultados sugerem que a métrica de maior pontuação para todos os assistentes de IA foi a facilidade de alteração do código. Isso provavelmente relaciona-se à documentação eficiente oferecida pelos agentes, tanto do código comentado, como de explicações textuais e rápidos tutoriais de uso. Nos demais quesitos só pontuaram ChatGPT e Claude. Sugere-se que esses dados também estejam correlacionados, uma vez que não houve sucesso na compilação de *OIER* para os demais agentes, espelhando por conseguinte sua mútua falta de *criatividade* e *interatividade*, bem como de *relevância pedagógica*.

Ensaio complementar

No intuito de se avaliar a *inferência da IA* em outro cenário para a mesma situação-problema, outro ensaio foi realizado em nova data e horário (4:30-5:00 h). O experimento consistiu no seguinte refinamento de *prompts*:

- Teste 4: Repetição do teste 3 (mais aberto);
- Teste 5: Repetição do teste 1 (mais fechado);
- Teste 6: Repetição do teste 1, mas forçando o assistente para não utilizar o pacote shiny;
- Teste 7: Repetição do teste 1, mas forçando o assistente para utilizar o pacote plotly.

Os dois últimos ajustes tiveram por objetivos, respectivamente, evitar na saída de texto o pacote que usa recurso externo para apresentação do objeto (shiny; hospedagem externa), e forçar o pacote que preserva a interatividade daquele num arquivo compartilhável (plotly; arquivo *self-contained* em HTML), propiciando um melhor repasse do objeto em situações de ensino-aprendizagem.

Dessa vez, simplificou-se os critérios avaliados qualitativamente apenas para *funcionalidade do código* (sim/não) e *relevância pedagógica* (sim/não). Como resultado, apenas o assistente Claude disponibilizou um código assertivo e desprovido de erros para o teste 4 (repetição do 3, mais aberto). Por outro lado, o mesmo assistente não viabilizou código compilável ao teste 5 (repetição do 1, mais fechado), sendo bem sucedidos apenas ChatGPT (simulate) e Deepseek (shiny). No próximo encadeamento (*prompt chaining*), para forçar o uso de um pacote interativo que não o shiny, novamente obtiveram sucesso no teste 6 apenas ChatGPT e Deepseek, e ambos utilizando o pacote manipulate, que exige o ambiente de R & RStudio também para visualização. Por fim, ao solicitar o uso restritivo do pacote plotly(teste 7), todos os assistentes de IA proveram saídas de texto improdutivas.

Considerações finais

Este trabalho abordou uma análise comparativa entre alguns assistentes de IA na produção de um OIER por instrução de *prompts*. Embora os ensaios tenham permitido diferenciar a performance entre 5 ferramentas, não é possível generalizar um ranqueamento conclusivo. Isso decorre da natureza das variáveis envolvidas, algumas não controláveis. Dessa forma, o sucesso ou insucesso para um OIER produzido por IA generativa parece depender, ao menos, de parâmetros internos (escolha da temática do OIER e o grau de sua complexidade) e externos (horário da intervenção, congestionamento para acesso, políticas de iniciativa das empresas, lançamento de novos modelos de linguagem, governança de IA). Por outro lado, os dados sugerem o potencial significativo de assistentes de IA generativa para a geração de código com finalidade educacional na produção de objetos interativos.

Entrementes, sugere-se seu uso consciente, e não delegado, com *prompts* sucessivos de avanço e retrocesso para um objeto proposto, e complementarmente aliado ao mínimo conhecimento do código envolvido, a fim de lograr êxito seguro pela intervenção humana.

A elaboração do capítulo

A formatação de texto (*RMarkdown*), figuras, equação, gerenciamento bibliográfico, e compilação para *documento dinâmico* como arquivo DOCX, foram conduzidos com *R* (versão 4.3.3, fev/2024) em ambiente *RStudio* (versão 2024.09.1 Build 394), e pacote *quarto* (versão 1.4.4).

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

Referências

BALL, R. «Yes We Can!»: A Practical Approach to Teaching Reproducibility to Undergraduates. [s. l.], 2023.

BEAN, B. Teaching Reproducibility to First Year College Students. **Journal on Empowering Teaching Excellence, Fall 2023**, [s. l.], 2023.

DOGUCU, M. Reproducibility in the Classroom. **Annual Review of Statistics and Its Application**, [s. l.], vol. 12, 2024.

HUANG, Q. et al. Benchmarking large language models as ai research agents. *Em*;, 2023. **NeurIPS 2023 Foundation Models for Decision Making Workshop**. [S. l.: s. n.], 2023.

KNUTH, D. E. Literate programming. **The computer journal**, [s. l.], vol. 27, n.º 2, p. 97–111, 1984.

KOHRs, F. E. et al. Eleven strategies for making reproducible research and open science training the norm at research institutions. **Elife**, [s. l.], vol. 12, p. e89736, 2023.

MOURA, A.; CARVALHO, A. A. A. Teachers' perceptions of the use of artificial intelligence in the classroom. *Em*;, 2024. **International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL 2023)**. [S. l.]: Atlantis Press, 2024. p. 140–150.

RSTUDIO TEAM. **RStudio: Integrated Development Environment for R**. Boston, MA: Posit Software, PBC, 2023. Disponível em: <https://posit.co/products/open-source/rstudio/>.

TEAM, R. C. R language definition. **Vienna, Austria: R foundation for statistical computing**, [s. l.], vol. 3, n.º 1, p. 116, 2000.